
LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II



Disusun oleh:

Nama : Salim Suheri Sitompul

NPM 25782053

Kelas : TRI 3B

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

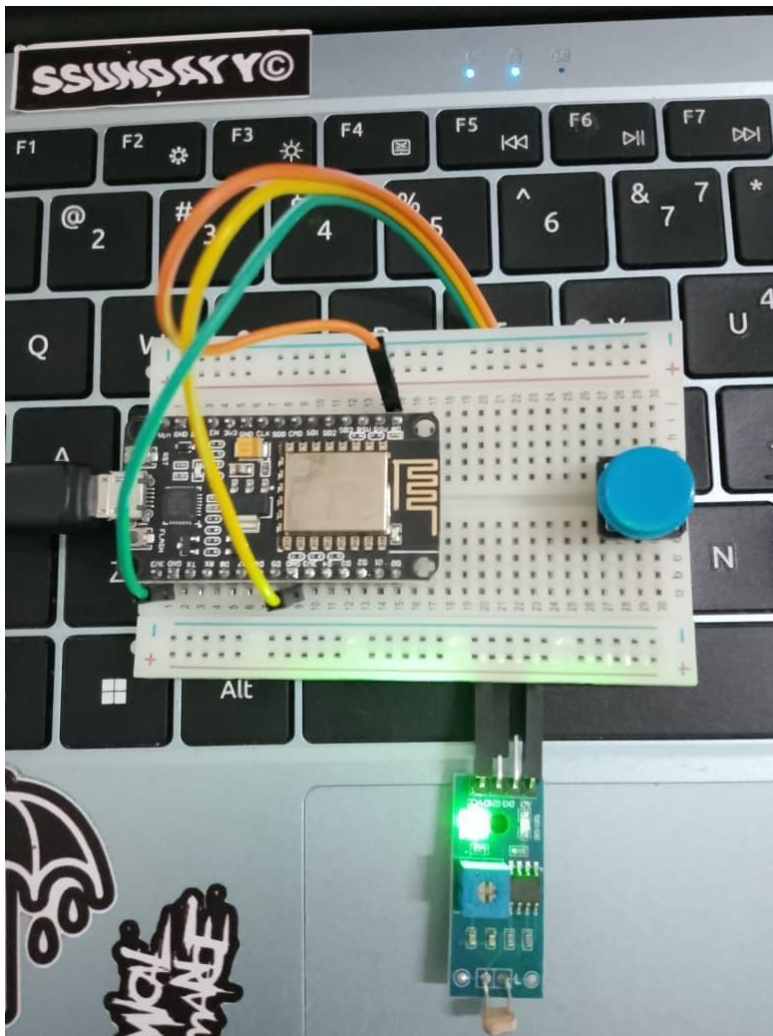
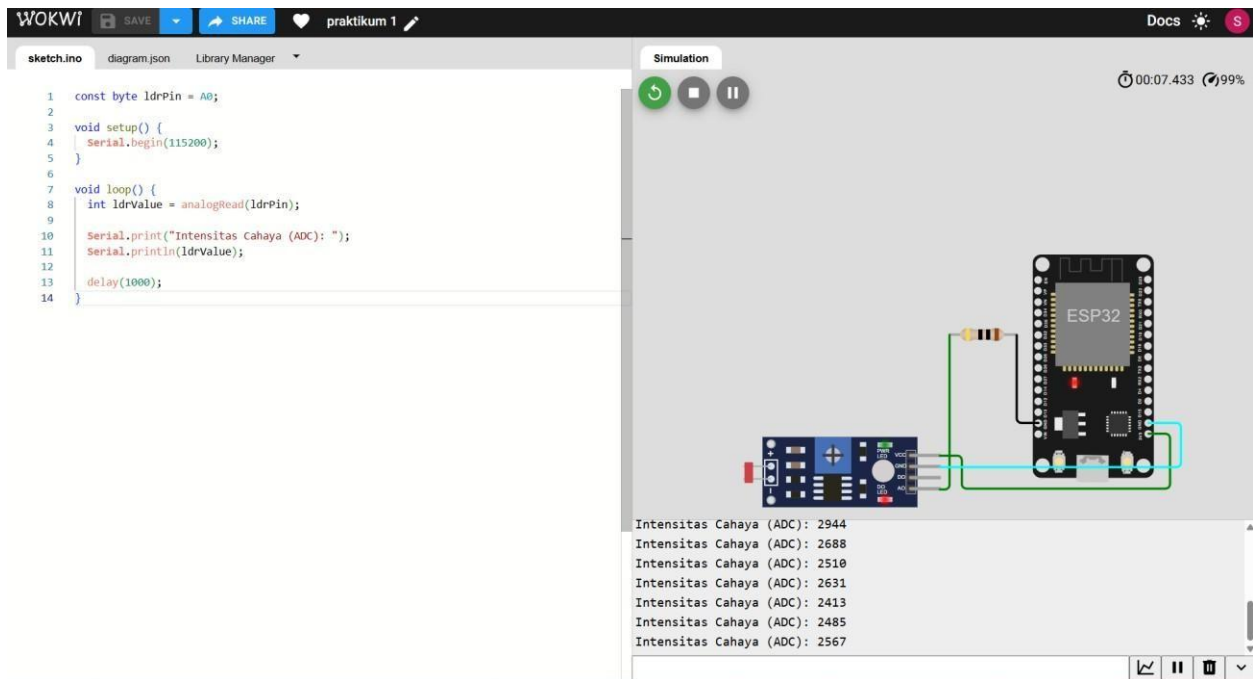
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/475035398870836225>



Dalam praktikum ini, intensitas cahaya dibaca menggunakan sensor LDR. Sensor LDR memiliki resistansi yang berubah tergantung pada kondisi cahaya yang ada. Perubahan tersebut kemudian diolah oleh mikrokontroler ADC dan ditampilkan di layar Serial Monitor.

Ketika LDR menerima cahaya yang lebih terang, nilai ADC akan naik. Sebaliknya, ketika LDR dalam keadaan tertutup atau gelap, nilai ADC akan berkurang. Pada ESP8266, ADC memiliki resolusi 10 bit dengan nilai yang berkisar dari 0 sampai 1023.

Kesimpulan:

Praktikum berhasil menunjukkan bahwa sensor LDR bisa digunakan untuk mendeteksi perubahan tingkat kecerahan cahaya. Hasil dari pembacaan dapat dilihat melalui nilai ADC yang muncul di Serial Monitor.

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/475037698209561601>

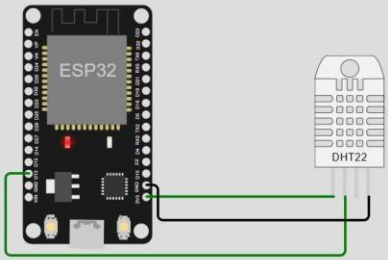
WOKWI SAVE SHARE praktikum 2 Docs

sketch.ino diagram.json libraries.txt Library Manager

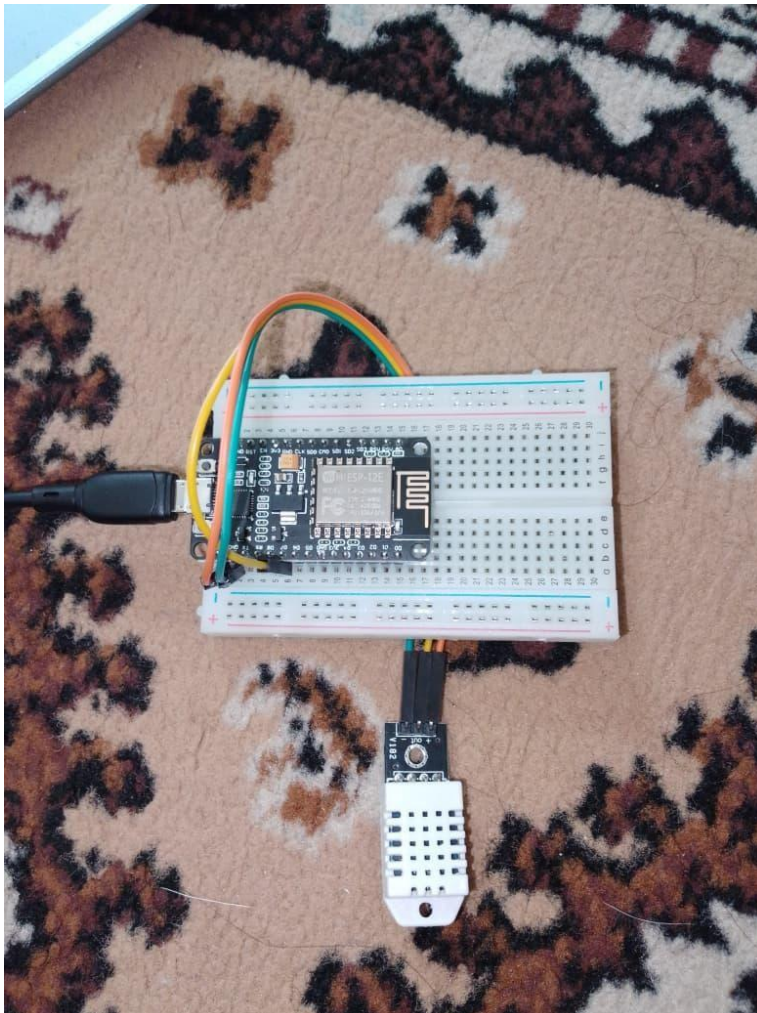
```
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

Simulation

00:04.316 99%



load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Memulai Sensor Lingkungan...
Suhu: -1.00 Celcius | Kelembapan: 15.40 %



```
7
8
9 void setup() {
10   Serial.begin(115200);
11   dht.begin();
12   Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
13 }
14
15 void loop() {
16   delay(2500);
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 12.00 %
Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 11.80 %
Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 11.60 %
Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 12.70 %
Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 12.90 %

Dalam praktikum ini, sensor DHT digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor DHT mengirim data dalam bentuk digital melalui satu kabel data, lalu data tersebut diolah oleh mikrokontroler dengan menggunakan perpustakaan Adafruit DHT. Dalam percobaan ini, sensor DHT22 terhubung ke pin 3V3, GND, dan GPIO 13. Program ini membaca nilai suhu dan kelembapan secara terus-menerus, lalu menampilkan hasilnya di layar Serial Monitor setiap 2,5 detik.

Hasil:

Sensor mampu mengenali kondisi sekitar dan menampilkan informasi berupa suhu dalam derajat Celcius serta tingkat kelembapan dalam persen. Jika sensor tidak terbaca, program akan menampilkan pesan gagal pada layar Serial Monitor.

Kesimpulan:

Praktikum berhasil menunjukkan bahwa sensor DHT bisa digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital, serta menampilkan hasilnya di layar Serial Monitor.

2.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):

Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban: Nilai maksimal ADC adalah sekitar 1023 karena ADC memiliki resolusi 10-bit. Dengan 10-bit terdapat $(2^{10}=1024)$ tingkat nilai, yaitu dari 0 sampai 1023. Jadi, 1023 merupakan nilai ADC paling tinggi yang dapat dibaca.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma):

Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawaban: Nilai ADC dapat diubah menjadi persentase dengan rumus:

Persentase = $(\text{Nilai ADC} / 1023) \times 100\%$ Kode

yang digunakan:

```
int ldrValue = analogRead(ldrPin);
float persen = (ldrValue / 1023.0) * 100;

Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
Serial.print(persen);
Serial.println(" %");
```

Latihan 3 (Analisis Rangkaian):

Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawaban: Jika *Relay* bertipe *Active-Low*, maka ketika `digitalWrite(relayPin, HIGH)` dijalankan, *Relay* akan mati. Akibatnya, aktuator seperti lampu yang terhubung ke *Relay* juga mati, karena *Relay Active-Low* aktif ketika menerima logika LOW.

Latihan 4 (Pengembangan Logika):

Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum

Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawaban: LED D1 akan dinyalakan jika nilai ADC dari LDR kurang dari 200. Jika nilai ADC 200 atau lebih, LED akan dimatikan.

```
int ldrValue = analogRead(ldrPin);

if (ldrValue < 200) {
    digitalWrite(5, HIGH);
} else {
    digitalWrite(5, LOW);
}
```

Intinya:

- $ADC < 200 \rightarrow$ LED menyala
- $ADC \geq 200 \rightarrow$ LED mati

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

Link wokwi: <https://wokwi.com/projects/475058247814008833>

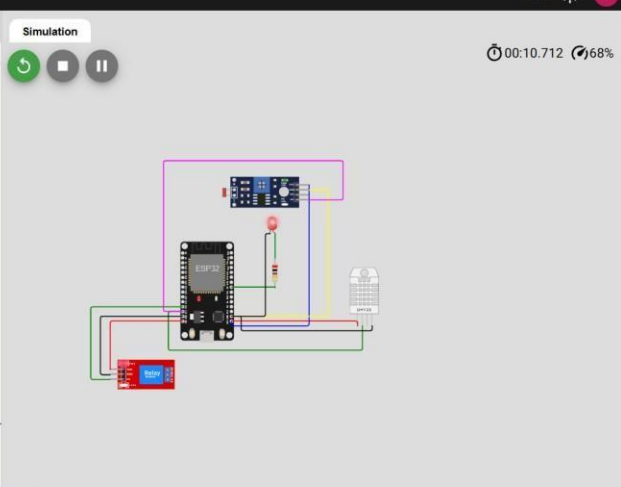
WOKWI SAVE SHARE ESP8266 ESP8266WIFI by sunu Docs

sketch.ino • diagram.json • Library Manager libraries.txt

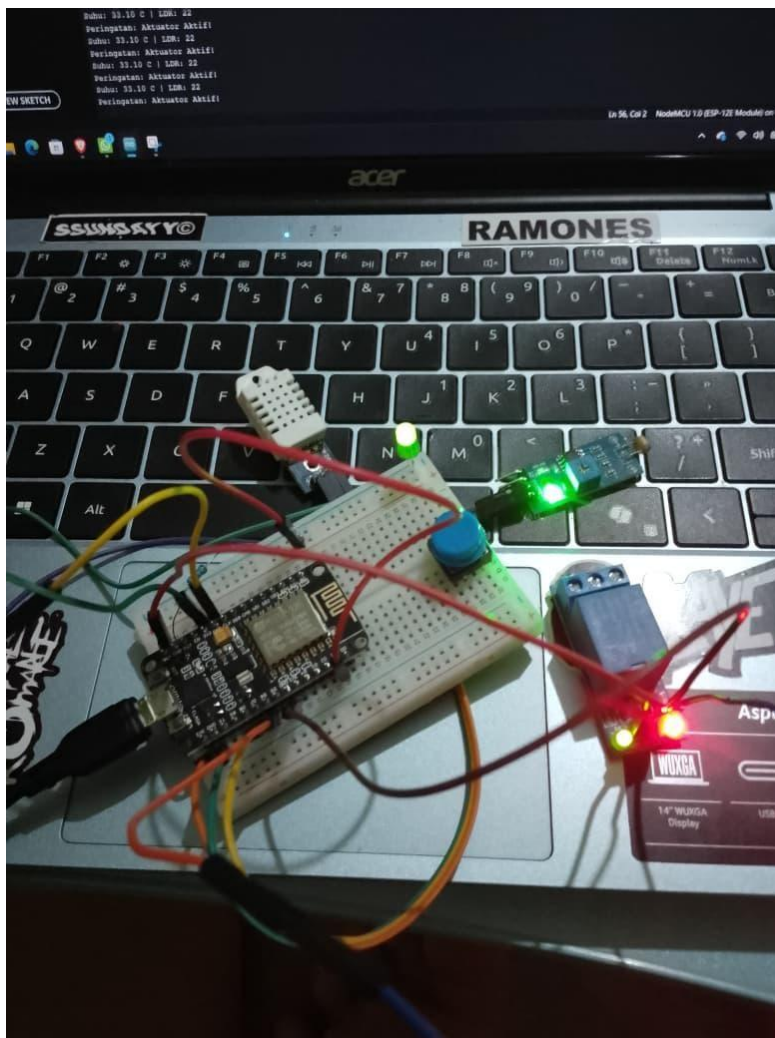
```
12 void setup() {
13
14 // Kondisi awal: Relay dan LED mati
15 digitalWrite(relayPin, HIGH);
16 digitalWrite(ledPin, LOW);
17
18 Serial.println("Smart Warehouse dimulai...");
19
20 }
21
22 void loop() {
23 int ldrValue = analogRead(ldrPin);
24 float suhu = dht.readTemperature();
25 float kelembapan = dht.readHumidity();
26
27 if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
28 Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
29 delay(2500);
30 return;
31 }
32
33 Serial.print("LDR: ");
34 Serial.print(ldrValue);
35 Serial.print(" | Suhu: ");
36 Serial.print(suhu);
37 Serial.print(" C | Kelembapan: ");
38 Serial.print(kelembapan);
39 Serial.println(" %");
40
41 // Jika terlalu panas ATAU terlalu gelap
42 if (suhu > 34 || ldrValue < 300) {
43 digitalWrite(relayPin, LOW);
44 digitalWrite(ledPin, HIGH);
45
46 Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
47 } else {
48 digitalWrite(relayPin, HIGH);
49 digitalWrite(ledPin, LOW);
50 }
```

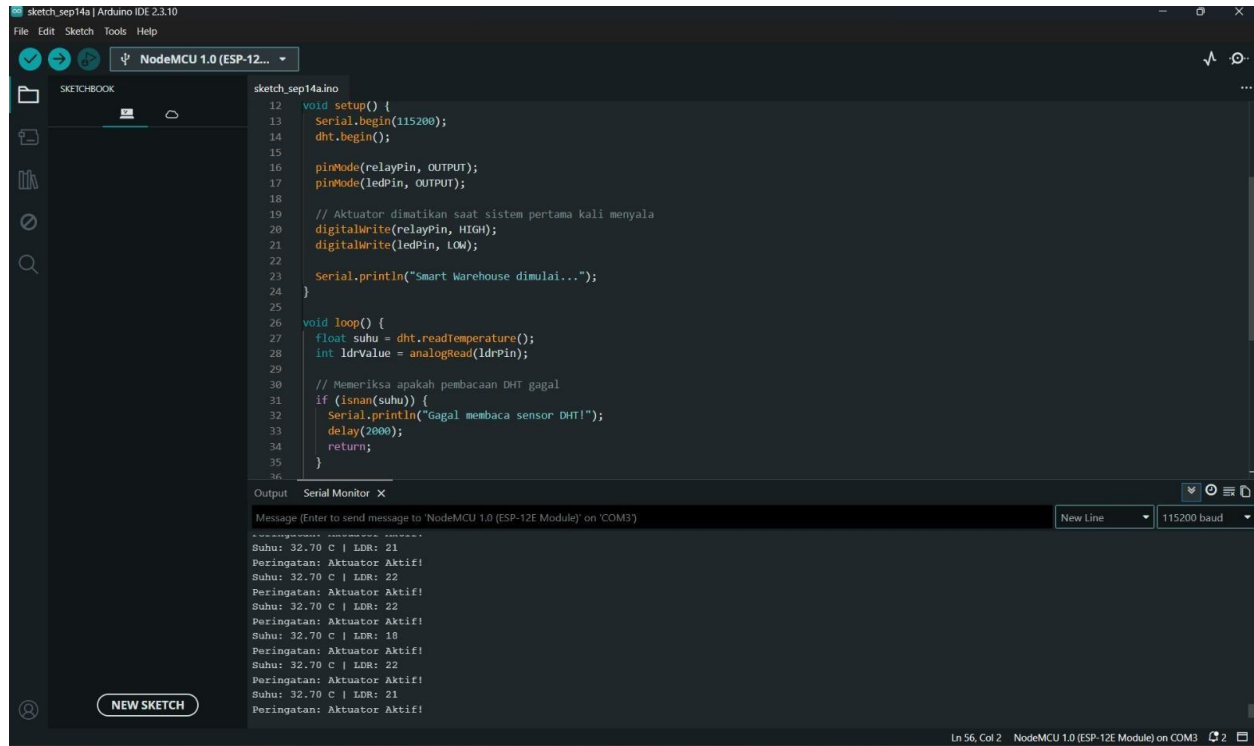
Simulation

00:10.712 68%



ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Smart Warehouse dimulai...
LDR: 2388 | Suhu: 55.40 C | Kelembapan: 73.50 %
Peringatan: Aktuator Aktif!





Dalam tugas ini dibuat sistem Smart Warehouse yang memadukan sensor DHT22 dan LDR dengan relay serta LED sebagai alat penggerak. Sensor DHT22 berfungsi untuk mengukur suhu dan tingkat kelembapan, sedangkan LDR digunakan untuk mengetahui kekuatan cahaya yang masuk. Data dari kedua sensor kemudian dijadikan dasar untuk membuat keputusan secara otomatis.

Sistem menggunakan aturan logika OR (||), sehingga Relay dan LED akan berfungsi jika suhu melebihi 34 derajat Celsius atau nilai ADC dari LDR kurang dari 300. Jika suhu tetap normal dan cahaya cukup, maka relay dan LED akan dimatikan. Hasil dari pembacaan sensor serta status sistem ditampilkan di layar Serial Monitor.

Hasil:

Sensor DHT22 dan LDR bisa dibaca sekaligus. Sistem bisa menentukan keadaan berdasarkan batas yang sudah ditetapkan, lalu menghidupkan Relay dan LED kalau salah satu kondisi itu terpenuhi.

Kesimpulan:

Tugas ini menunjukkan bahwa beberapa sensor bisa digunakan sekaligus untuk membuat sistem otomasi yang sederhana. Sistem bisa membuat keputusan sendiri berdasarkan kondisi sekitar dan mengatur aktuator sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.